Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 2

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 4ο

Ένας ποδηλάτης κινείται σε ευθεία οδό. Επιθυμεί να στρίψει το ποδήλατο του αριστερά. Κατά την διαδικασία της αριστερής στροφής του ποδηλάτου, ο ποδηλάτης εφαρμόζει στις άκρες του τιμονιού δυνάμεις που έχουν το ίδιο μέτρο και είναι παράλληλες και αντίφορες. Ζητούνται:

α) Να ονομάσετε το σύστημα των δυνάμεων που ασκεί ο ποδηλάτης στο τιμόνι του ποδηλάτου για να στρίψει. *(Μονάδες 4)*

β) Αν το μήκος του τιμονιού είναι L=50 cm και η δύναμη που εφαρμόζει ο ποδηλάτης είναι F= 20 N, να υπολογιστεί η ροπή που αναπτύσσεται στο τιμόνι του ποδηλάτου. *(Μονάδες 15)*

γ) Να χαρακτηρίσετε τη φορά της ροπής που αναπτύσσεται ως θετική ή αρνητική. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *(Μονάδες 3)*

δ) Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο τιμόνι. (*Μονάδες 3)*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

α) Οι δυνάμεις που ενεργούν στο τιμόνι του ποδηλάτου, κατά την διαδικασία της αριστερής στροφής του, δημιουργούν ζεύγος δυνάμεων.

β) Η ροπή που αναπτύσσεται υπολογίζεται από τον τύπο:

$M = F*L$

Όπου $F = 20$ N και $L = 50$ cm$= 0,5$ m

$M = F*L = 20$ N $* 0,5$ m $=10$ Nm

γ) Η φορά που αναπτύσσεται είναι αρνητική γιατί τείνει να στρέψει το ποδήλατο προς τα αριστερά αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού.

δ) είναι 0 διότι η συνισταμένη ενός ζεύγους δυνάμεων έχει μηδενικό μέτρο.

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να γράψετε τον αριθμό κάθε ενός κενού από την παρακάτω πρόταση και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

«Η (1)_____ της συνισταμένης ενός συστήματος ομοεπίπεδων δυνάμεων, ως προς ένα σημείο του επιπέδου ή ως προς ένα άξονα, είναι ίση με το (2) _____ άθροισμα των ροπών των (3) _____ , ως προς το ίδιο σημείο ή ως προς τον ίδιο άξονα».

Λέξεις που δίνονται: δύναμη, συνιστωσών, γεωμετρικό, αλγεβρικό, ροπή, διανυσμάτων.

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	**ΣΤΗΛΗ Β**
1. Ροπή δύναμης	α. Έχει μηδενικό μέτρο
2. Ζεύγος δυνάμεων	β. Διεύθυνση (φορέα), την κάθετο στο επίπεδο των δυνάμεων του ζεύγους
3. Ροπή ζεύγους	γ. Σύστημα δύο δυνάμεων που είναι παράλληλες και αντίφορες, ίδιο μέτρο και να ασκούνται σε δύο διαφορετικά σημεία ενός σώματος
4. Συνισταμένη ζεύγους	δ. Δεν μεταβάλλεται, όταν η δύναμη ολισθαίνει κατά μήκος του φορέα της

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1.

Σωστή σειρά: 1. ροπή, 2. αλγεβρικό, 3. συνιστωσών

2.2.

1. δ, 2. γ, 3. β, 4. α

ΘΕΜΑ 4ο

Σε κοχλία ασκείται δύναμη F=1000 N μέσω μιας καστάνιας, με μήκος λαβής ℓ_1=10 cm (θεωρούμε ότι η απόσταση του σημείου εφαρμογής της δύναμης από τον κοχλία είναι ίση με το μήκος της λαβής).

α) Να υπολογίσετε την ροπή M_1 που αναπτύσσεται στον κοχλία.

Μονάδες 10

β) Εάν ο κοχλίας δεν ξεβιδώνει και πρέπει να αυξήσουμε την ροπή που αναπτύσσεται σε M_2=250 N.m, χωρίς όμως να αυξήσουμε την ασκούμενη δύναμη F, να υπολογίσετε το απαιτούμενο μήκος ℓ_2 της λαβής που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) ℓ_1=10 cm = 0,1m

Για τον υπολογισμό της ροπής M_1

$$M_1 = F \cdot \ell_1 \Rightarrow M_1 = 1000\ N \cdot 0{,}1\ m \Rightarrow M_1 = 100\ N.m$$

β) Για τον υπολογισμό της απόστασης ℓ_2

$$M_2 = F \cdot \ell_2 \Rightarrow \ell_2 = \frac{M_2}{F} \Rightarrow \ell_2 = \frac{250\ N.m}{1000\ N} \Rightarrow \ell_2 = 0{,}25\ m = 25\ cm$$

ΘΕΜΑ 4ο

Ο διωστήρας μιας Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) διαβιβάζει δύναμη F=12 KN, όταν βρίσκεται στην θέση του σχήματος 1, δηλαδή είναι εφαπτόμενος στον κύκλο κύλισης του στροφαλοφόρου άξονα.

Ζητείται να υπολογιστούν:

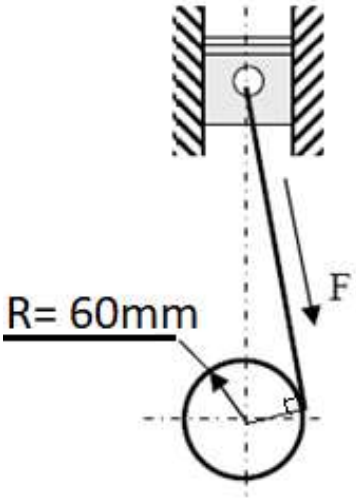
α) το μέτρο της ροπής Μ που προκαλείται στον στροφαλοφόρο άξονα ως προς το κέντρο περιστροφής του, στη συγκεκριμένη θέση του σχήματος 1.

Μονάδες 20

β) το μέτρο της ροπής Μ που προκαλείται στον στροφαλοφόρο άξονα ως προς το κέντρο περιστροφής του, όταν ο φορέας της δύναμης F διέρχεται από το κέντρο περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα.

Μονάδες 5

Δίνεται: Η ακτίνα του κύκλου κύλισης του στροφαλοφόρου άξονα R=60 mm**.**



Σχήμα 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Αρχικά πρέπει να γίνουν μετατροπές στις μονάδες:

$\mathrm{F} = 12\ \mathrm{KN} = 12000\mathrm{N}$

$\mathrm{R} = \ 60\ \mathrm{mm} = \ 0{,}06\ \mathrm{m}$

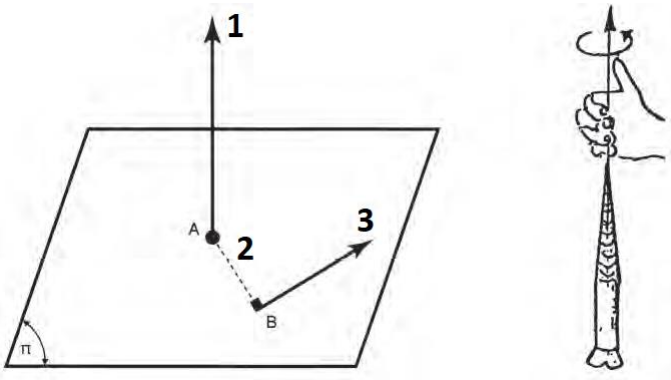
Η ροπή στην θέση του σχήματος 1 δίνεται από τη σχέση:

$\mathrm{M} = \mathrm{F} \cdot \mathrm{R} = 12000\ \mathrm{N} \cdot 0{,}06\mathrm{m} = 720\ \mathrm{Nm}$

β) Όταν ο φορέας της δύναμης F διέρχεται από το κέντρο περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα, το μέτρο της ροπή είναι M=0, αφού η οριζόντια απόσταση της δύναμης από το σημείο περιστροφής είναι μηδέν.

Θέμα 2ο

2.1 Με βάση το παρακάτω σχήμα, να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα (1) γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α Παραπάνω Σχήμα	**ΣΤΗΛΗ Β**
1.	**α.** Ορθή τάση σ
2.	**β.** Ροπή Μ
3.	**γ.** Δύναμη F
	δ. Κάθετη απόσταση l

Μονάδες 9

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στις απαντήσεις σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Με τα φαινόμενα της περιστροφής συνδέεται το φυσικό μέγεθος, που ονομάζεται ροπή δύναμης.

β. Η ροπή μιας δύναμης μεταβάλλεται, όταν η δύναμη ολισθαίνει κατά μήκος του φορέα της.

γ. Υπό την προϋπόθεση, ότι ροπές ενεργούν επί του ίδιου σημείου ενός σώματος, ροπές αντίθετης φοράς προστίθενται, ενώ ροπές της ίδιας φοράς αφαιρούνται.

δ. Η ροπή μιας δύναμης ως προς σημείο, είναι μηδενική όταν η δύναμη είναι μηδενική ή όταν ο φορέας της διέρχεται από το σημείο Α (αναφορά των ροπών).

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1

1. β

2. δ

3. γ

2.2

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Λάθος

δ. Σωστό

ΘΕΜΑ 4ο

Δίνεται σύστημα παράλληλων δυνάμεων, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, ενώ το μέτρο της δύναμης F_1= 80 N και της δύναμης F_2 = 30 N.

Να υπολογίσετε:

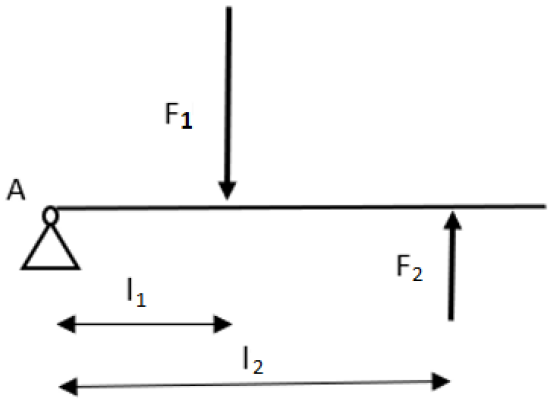
4.1. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης Σ.

Μονάδες 7

4.2. Την ροπή $M_Σ$ της συνισταμένης δύναμης Σ, ως προς το σημείο Α, εφαρμόζοντας το Θεώρημα των ροπών ως προς το σημείο Α του συστήματος παράλληλων δυνάμεων.

Δίνεται: l_1=3m , l_2= 5m

Μονάδες 18



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

4.1.

$\Sigma = F_1 - F_2 => \Sigma = 80\ N - 30\ N => \Sigma = 50\ N$

4.2.

$MF_1 = F_1.l_1 => MF_1 = 80\ N\ \cdot 3\ m => MF_1 = 240\ N.m$

$MF_2 = F_2.l_2 => MF_2 = -30N\ \cdot 5m => MF_2 = -150\ N.m$

$M_\Sigma = MF_1 + MF_2 \Rightarrow M_\Sigma = 240\ N.m - 150\ N.m \Rightarrow M_\Sigma = 90\ N.m$

ΘΕΜΑ 4ο

Δίνεται σύστημα παράλληλων δυνάμεων, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, ενώ το μέτρο της δύναμης F_1=30 N, F_2=70 N και της δύναμης F_3=40 N.

Να υπολογίσετε:

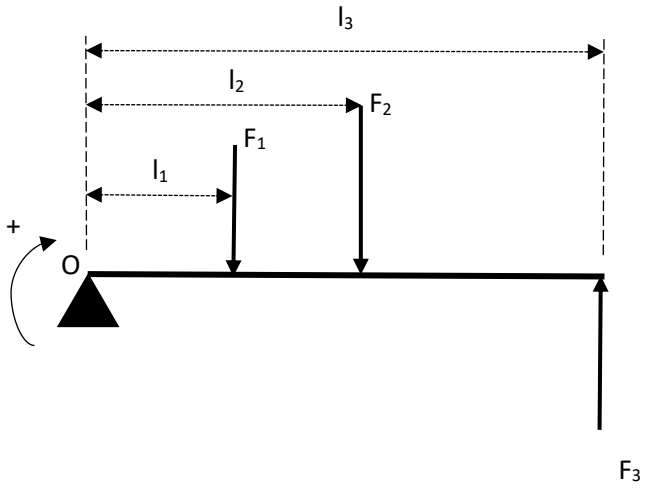
α. Με την αναλυτική μέθοδο το μέτρο της συνισταμένης δύναμης Σ.

Μονάδες 5

β. Την ροπή $M_Σ$ της συνισταμένης δύναμης Σ, ως προς το σημείο Ο, εφαρμόζοντας το Θεώρημα των ροπών ως προς το σημείο Ο του συστήματος παράλληλων δυνάμεων.

Δίνεται: l_1=1 m , l_2=2 m και l_3=4 m

Μονάδες 20



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α.

$\Sigma = F1 + F2 - F3 = 30N + 70N - 40N = 60N$

β.

$MF1 = F1 \cdot l1 = 30N \cdot 1m = 30\ Nm$

$MF2 = F2 \cdot l2 = 70N \cdot 2m = 140\ Nm$

$MF3 = -F3 \cdot l3 = -40N \cdot 4m = -160\ Nm$

$M\Sigma = MF1 + MF2 + MF3 = 30\ Nm + 140\ Nm - 160\ Nm = 10\ Nm$